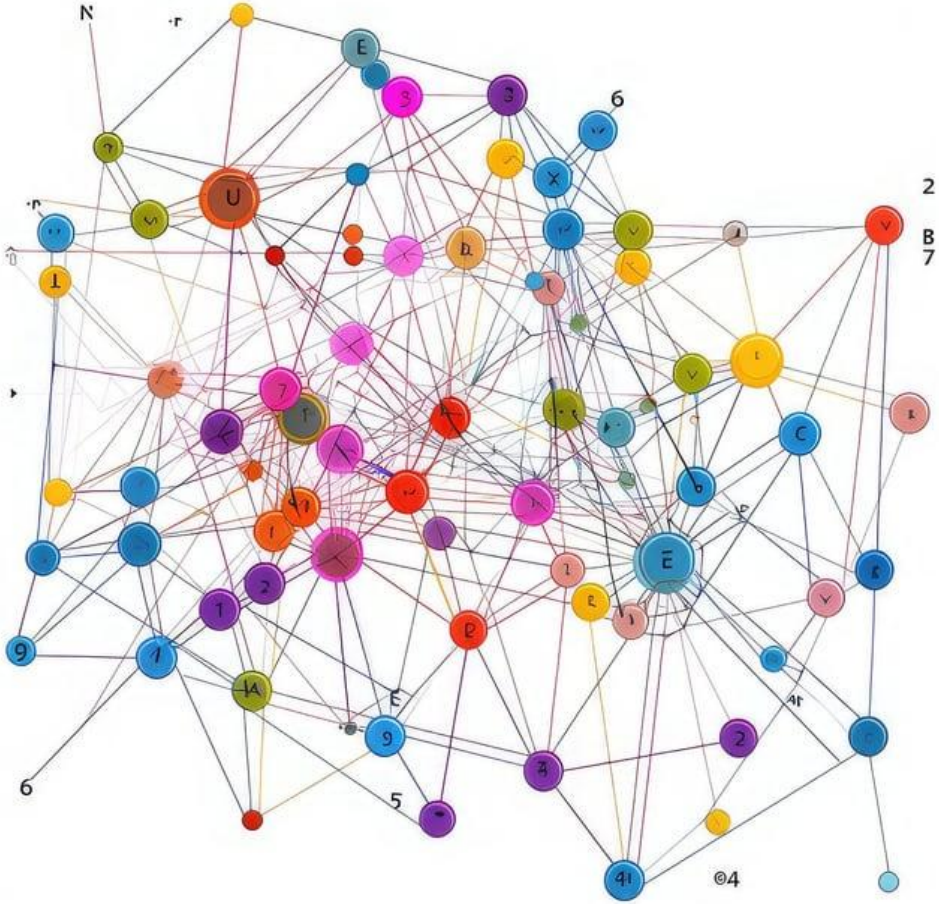
Grafos

Prof. Me. Adriano Elias Daniel

Aula anterior...

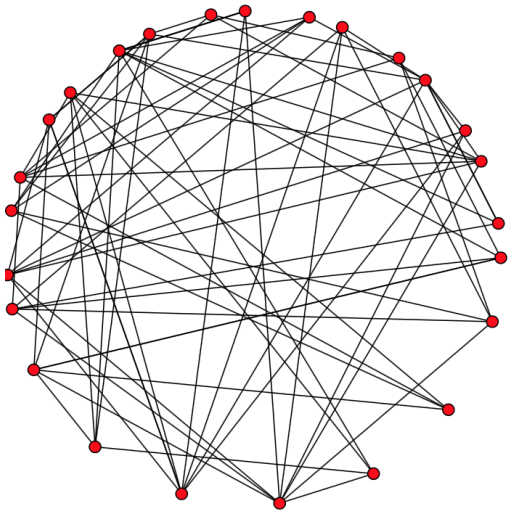
Aula de Hoje



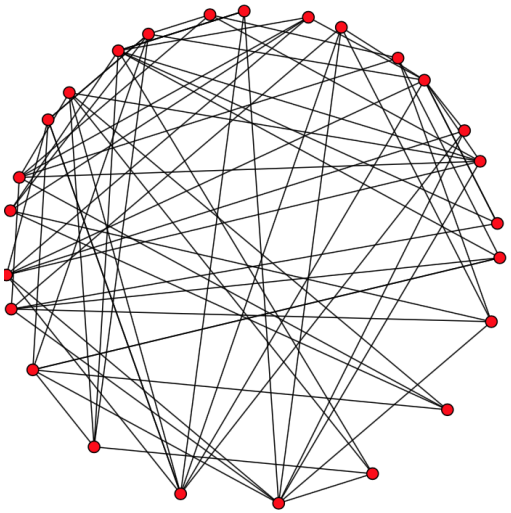
Grafos e redes sociais

Teoria dos grafos

Trata-se de uma área **da matemática e da ciência da computação que se dedica ao estudo dos grafos**: estruturas matemáticas combinatórias **compostas por nós (ou vértices),** que estão conectados por arestas. Essa teoria permite a modelagem de **problemas em diversas áreas do conhecimento**.



Que problemas podem ser modelados como Grafos?



GRAFOS

Logística:

– Identificação do caminho mais curto.

– Definição de rotas de aviões, ônibus, etc.

– Itinerário de transportadoras.

Engenharia:

– Projetos elétricos e hidráulicos.

– Projeto de trânsito.

– Projetos de circuitos eletrônicos.

GRAFOS

Biotecnologia:

– Mapeamento de DNA.

– Análise e projeto de moléculas químicas.

Otimização de problemas combinatórios:

– Horários de aula.

– Escalas de trabalho (plantões médicos, militares, etc).

– Horários de ônibus.

– Alocação de recursos em linhas de produção.

GRAFOS

Redes sociais:

– Círculo de amizades.

– Relações profissionais.

Jogos

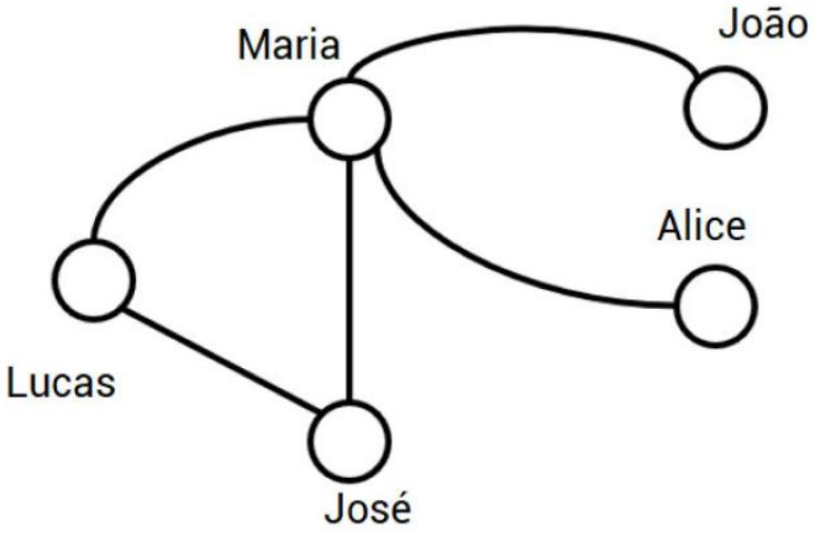
– Xadrez.

– Damas.

– Entre outros.

APLICAÇÃO ARS

Representando redes sociais com grafos

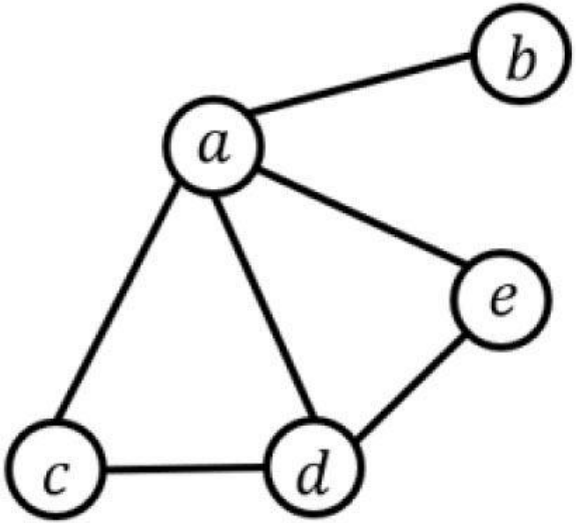


Aplicando os conceitos de ARS:

Nós: os indivíduos ou entidades que compõem a rede.
Arestas: as relações que conectam dois nós.
Centralidade: a importância de um nó na rede.
Coesão: a força das relações entre os nós.
Comunidade: um grupo de nós densamente conectados entre si.

GRAFO

Um grafo é representado pela letra *G* (maiúscula). O conjunto dos vértices, em geral, é representado por *V* (ou *V*(*G*)), e o das arestas pela letra *A* ou pela letra *E* (ou respectivamente, *A*(*G*) ou *E*(*G*)).
No exemplo da imagem , temos um grafo *G*= (*V*,*E*):

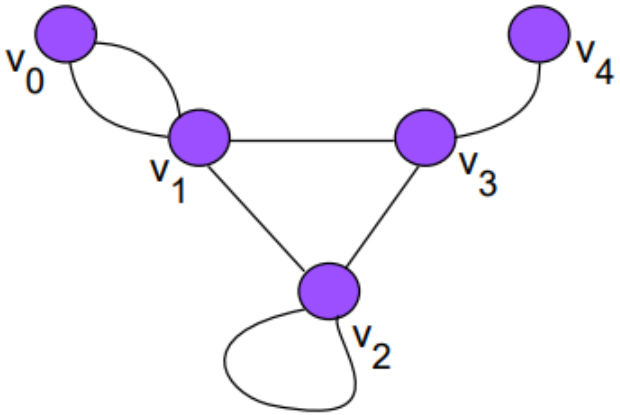


V = {a, b, c, d, e}
E = {(a, b),(a, c),(a, d),(a, e),(c, d),(d, e)}

Um grafo com cinco vértices (nós) e seis arestas (conexões entre nós).

GRAFO

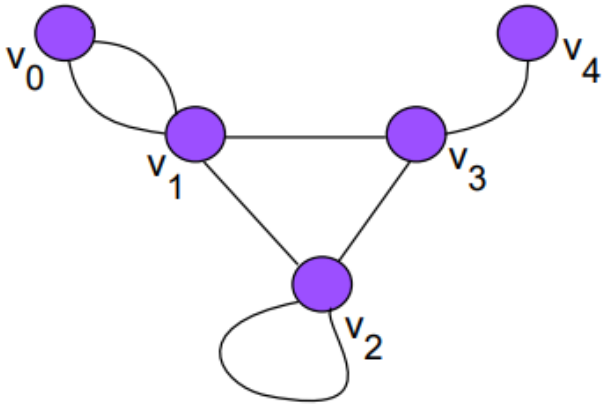
O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele. (Quando há laço, a aresta deve ser contada duas vezes.)



$$d(v_0) = 2 \qquad d(v_1) = 4 \qquad d(v_2) = 4$$
$$d(v_3) = 3 \qquad d(v_4) = 1$$

GRAFO

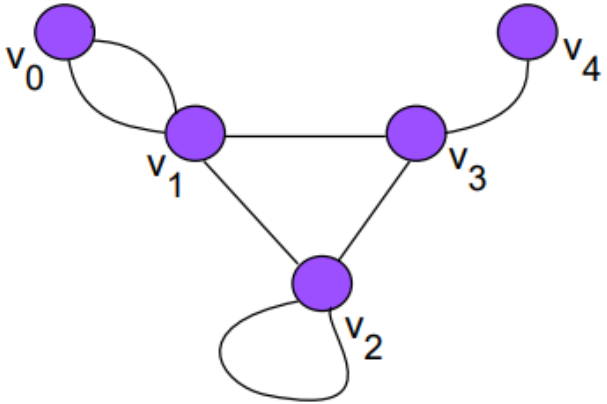
O **grau máximo** do grafo é o maior dos graus dos vértices e é denotado por $\Delta(G)$.



$$\Delta(G) = 4.$$

GRAFO

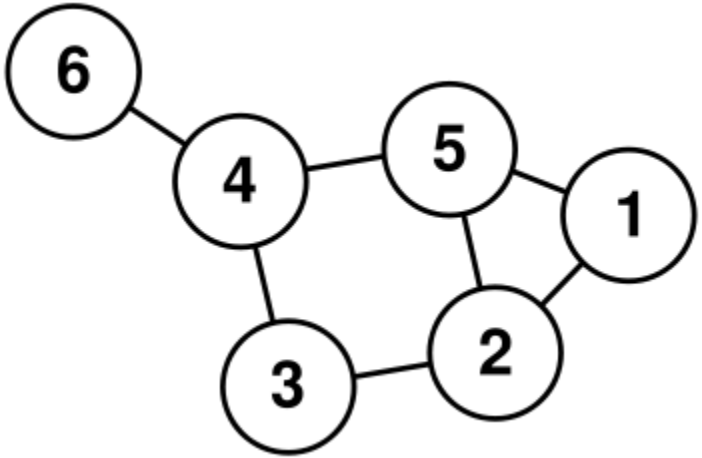
- O **grau mínimo** do grafo é o menor dos graus dos vértices e é denotado por $\delta(G)$.



$$\delta(G) = 1.$$

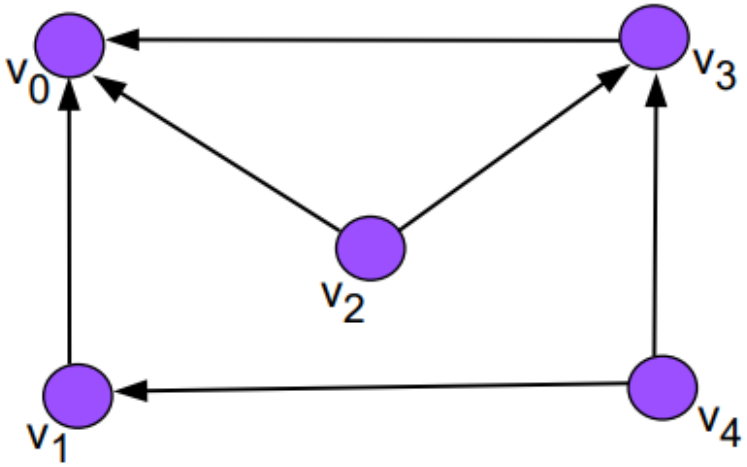
Atividade

Determine os graus de cada vértice, ainda indique o maior e menor grau:

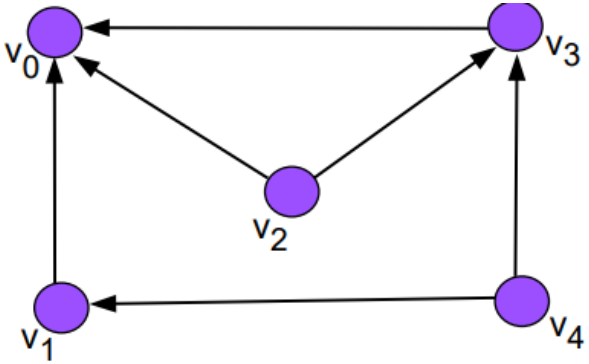


GRAFO

Um grafo com orientação nas arestas é chamado de **grafo orientado** ou **digrafo** ou **grafo direcionado**.



Grafo orientado



$$G = (V(G), E(G))$$

$$V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

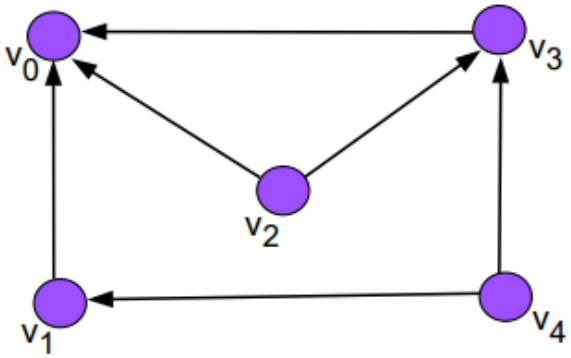
$$E(G) = \{(v_1, v_0), (v_2, v_0), (v_2, v_3), (v_3, v_0), (v_4, v_1), (v_4, v_3)\}$$

GRAFO

O conceito de grau é diferente em grafos orientados.

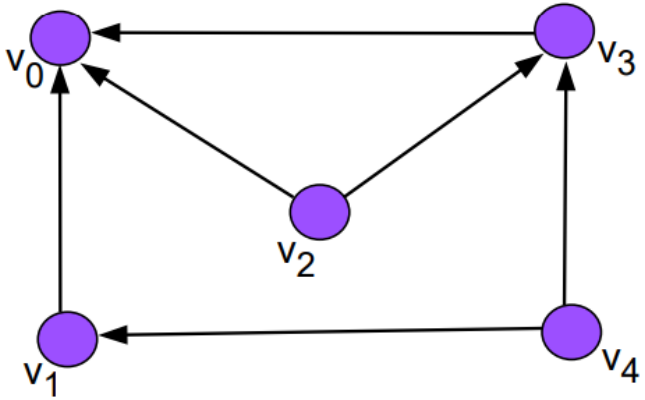
O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que chegam em v e é denotado por $d^-(v)$.

O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem de v em direção a outros vértices, denotado por $d^+(v)$.



GRAFO

O grau de entrada de um vértice **v** é o número de **arestas que chegam em v**, denotado por **d −(v).**
O grau de **saída de v** é o número de arestas que **saem de v**, denotado **por d +(v)**.

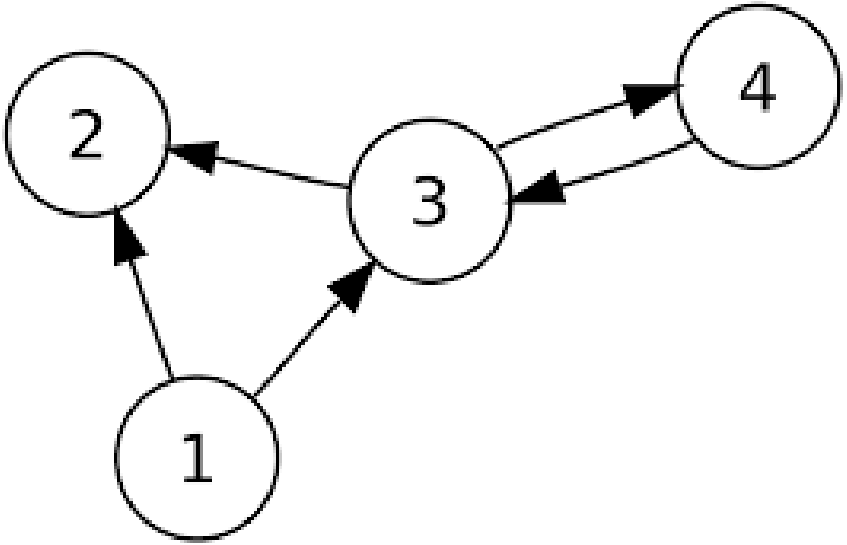


$d^+(v_0) = 0 \quad d^+(v_1) = 1 \quad d^+(v_2) = 2 \quad d^+(v_3) = 1 \quad d^+(v_4) = 2$

$d^-(v_0) = 3 \quad d^-(v_1) = 1 \quad d^-(v_2) = 0 \quad d^-(v_3) = 2 \quad d^-(v_4) = 0$

Atividade

Determine o grau de entrada e saída de cada vértice:



Grau de Saída (Out-Degree)

$$d^+(1) = 2$$

$$d^+(2) = 0$$

$$d^+(3) = 2$$

$$d^+(4) = 1$$

Grau de Entrada (In-Degree)

$$d^-(1) = 0$$

$$d^-(2) = 2$$

$$d^-(3) = 2$$

$$d^-(4) = 1$$

Representação computacional em grafos

A maneira mais comum de representação de grafos é na forma figurada ou diagramada, com pontos (nós) ligados por linhas. Entretanto**, essa representação é inadequada para armazenar grafos no computador**, já que ela é somente uma representação gráfica.

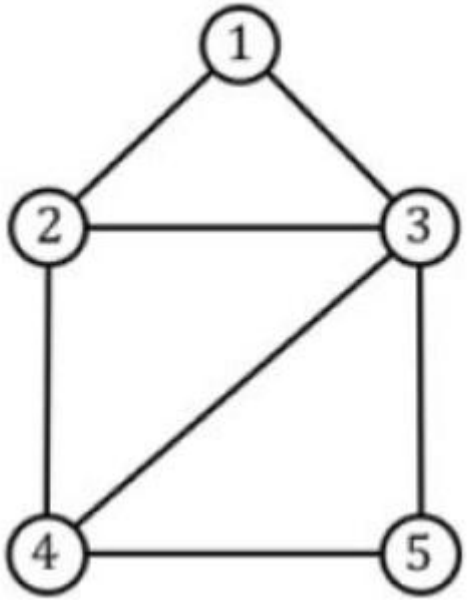
GRAFO

Como um grafo pode ser representado computacionalmente?

– **Listas de adjacência.**

– **Matriz de adjacência**.

Lista de adjacência



1: {2, 3}

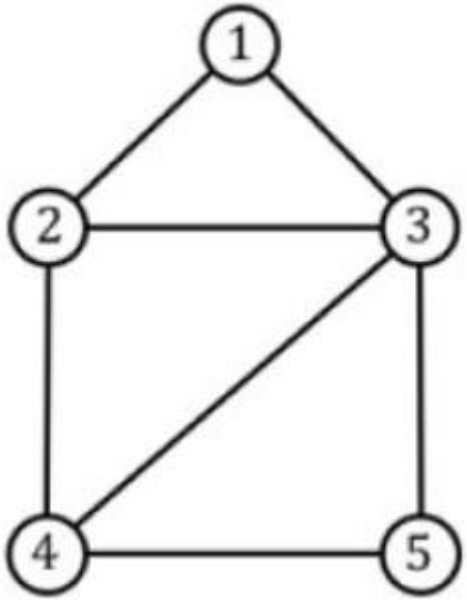
2: {1, 3, 4}

3: {1, 2, 4, 5}

4: {2, 3, 5}

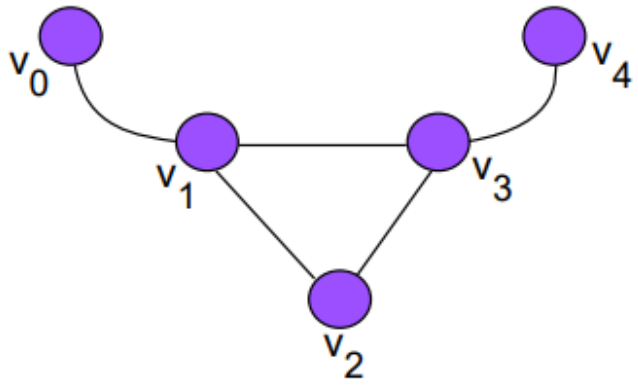
5: {3, 4}

Matriz de adjacência



	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	1	0	1	1	0
3	1	1	0	1	1
4	0	1	1	0	1
5	0	0	1	1	0

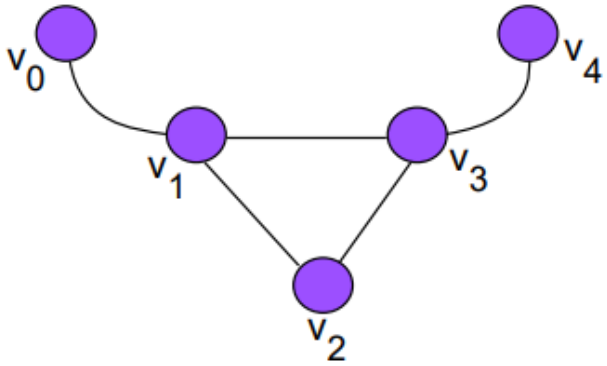
GRAFO – ATIVIDADE 1



Matriz de adjacências:

	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4
v_0					
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					

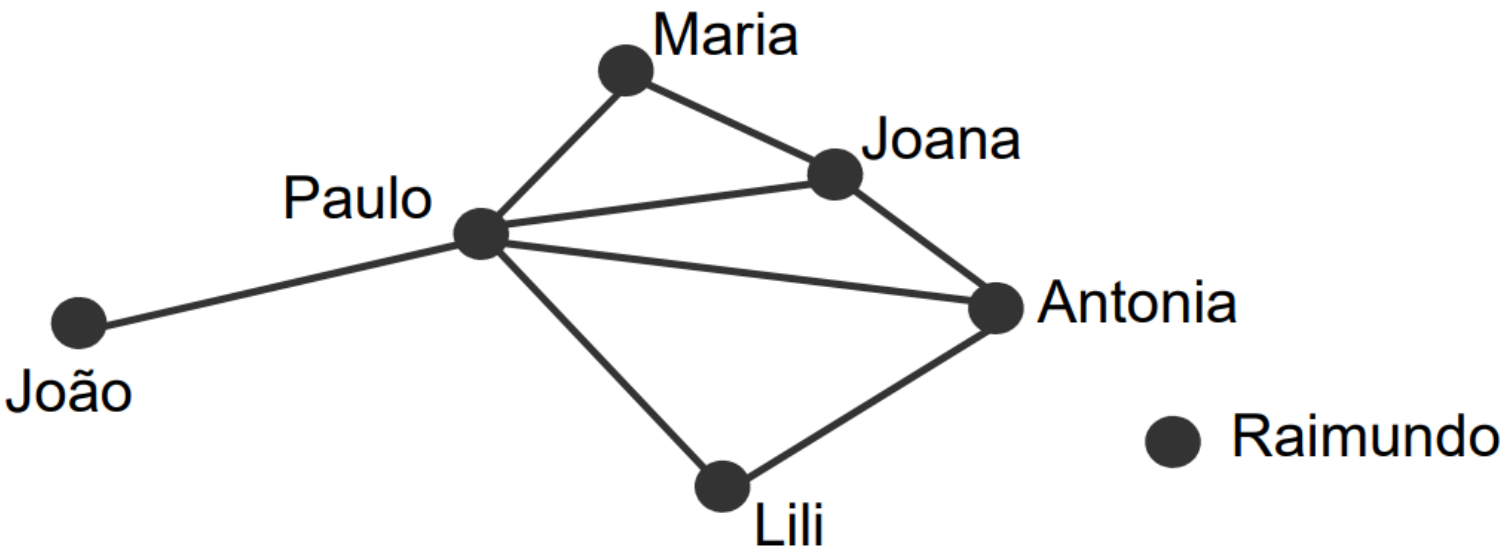
GRAFO – ATIVIDADE 1



Lista de adjacência

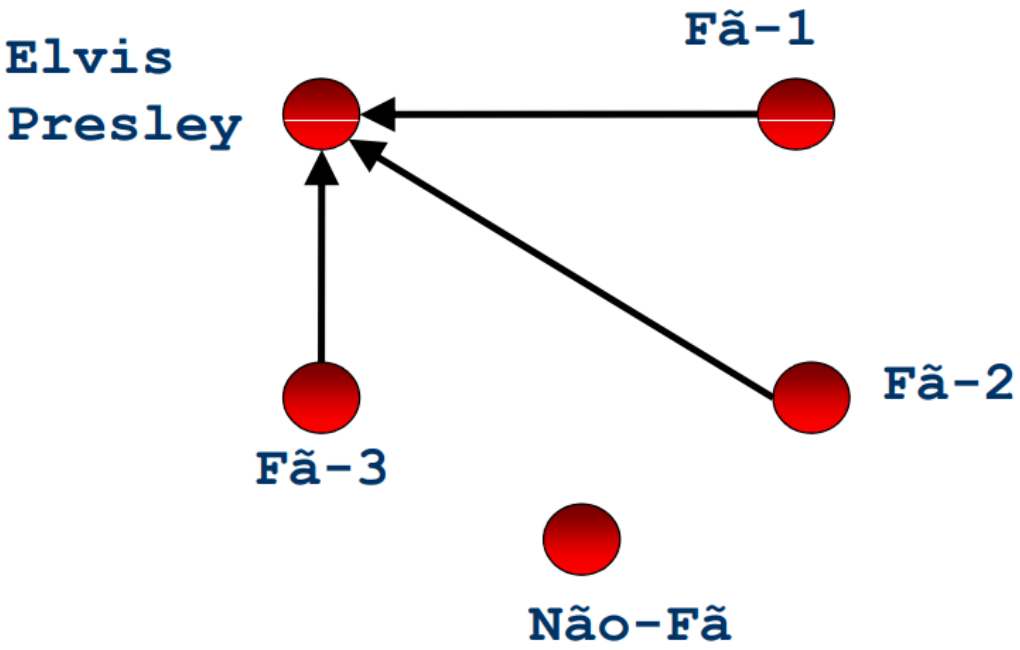
GRAFO

Construir uma **Lista** e **Matriz** de Adjacência para **Rede de Relacionamentos**



GRAFO

Rede de Relacionamentos - O Grafo “sou fã de...”



GRAFO

Rede de Relacionamentos - O Grafo “sou fã de...”

Elvis Presley ⇒ { } (não há arestas saindo dele)

Fã-1 ⇒ {Elvis Presley}

Fã-2 ⇒ {Elvis Presley}

Fã-3 ⇒ {Elvis Presley}

Não-Fã ⇒ { } (não há arestas saindo dele)

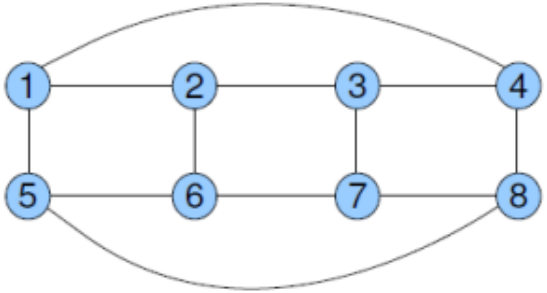
$$\begin{pmatrix} & \text{EP} & \text{F1} & \text{F2} & \text{F3} & \text{NF} \\ \text{EP} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \text{F1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \text{F2} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \text{F3} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \text{NF} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

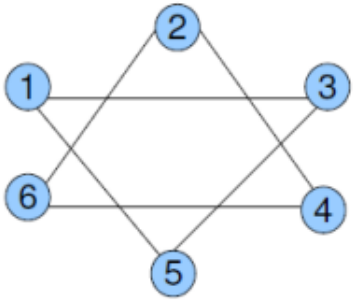
Atividades

a) Determine o grafo correspondente

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	1	0	1	0	1
3	1	1	0	1	0
4	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0

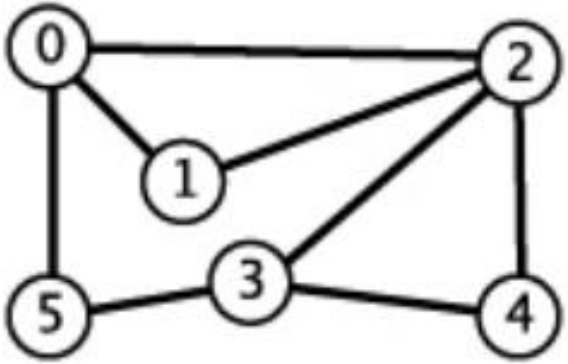
b) Determine as matrizes de Adjacência correspondentes

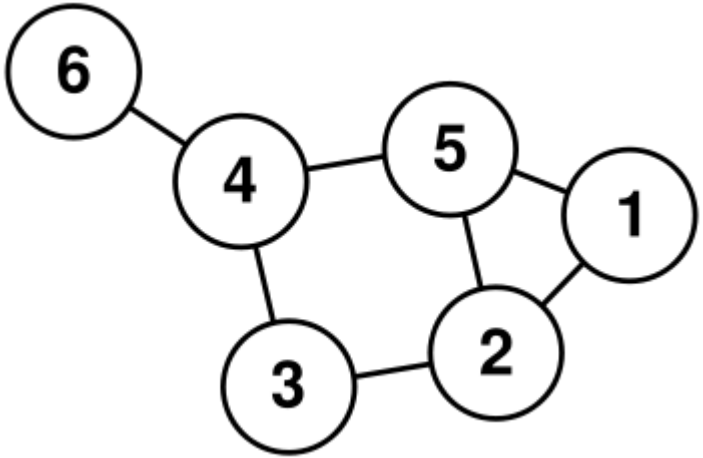




GRAFO

Construir uma **Lista** e **Matriz** de Adjacência para os Grafos abaixo:





Bons estudos. Até a próxima aula!

Prof . Me. Adriano Daniel